

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Facultad de Ingeniería

Formato de Especificación de Requerimientos Funcionales — Basado en IEEE 29148:2018

1. Información general del proyecto

Nombre del proyecto	
Asignatura / Proyecto curricular	FUNDAMENTOS DE INGENIERIA DE SOFTWARE
Integrantes	GRUPO 1, GRUPO 2, GRUPO 3, GRUPO 4, GRUPO.5
Docente	JAIME FERNANDO PÉREZ GONZÁLEZ
Versión del documento	1.0
Fecha	21/09/2026

2. Instrucciones generales de diligenciamiento

Este formato permite documentar los Requisitos Funcionales (RF) del proyecto siguiendo los lineamientos de la norma internacional ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering. Un requisito funcional describe QUÉ debe hacer el sistema (una capacidad, comportamiento o función), no CÓMO se implementa.

Recomendaciones al redactar cada requisito (características de un buen requisito según IEEE 29148):

- Necesario: responde a una necesidad real del proyecto.
- No ambiguo: solo admite una interpretación.
- Completo: no requiere información adicional para entenderse.
- Consistente: no contradice otros requisitos del documento.
- Verificable / comprobable: puede validarse mediante inspección, análisis, demostración o prueba.
- Factible: puede implementarse dentro de las restricciones de tiempo, costo y tecnología del proyecto.
- Único: identificado con un solo ID que no cambia durante el proyecto.
- Atómico: expresa una sola idea o funcionalidad (evitar “y”, “o”, “además” dentro del mismo enunciado).

Estructura sugerida para la descripción del requisito (patrón EARS simplificado):

- [Actor] + [debe/deberá] + [acción del sistema] + [condición / evento que lo dispara, si aplica].

Ejemplo: “El sistema deberá permitir al estudiante restablecer su contraseña mediante el correo institucional cuando este la haya olvidado.”

3. Explicación de cada campo del formato

Campo	¿Qué se debe escribir?
ID del requisito	Identificador único y trazable, p. ej. RF-01, RF-02... Debe mantenerse igual durante todo el ciclo de vida del proyecto para permitir trazabilidad con casos de prueba, diseño y código.
Nombre / Título	Frase corta (5-10 palabras) que resume la función que el sistema debe realizar. Ejemplo: “Registro de usuario mediante correo institucional”.

Descripción	Enunciado claro, único, verificable y no ambiguo de la funcionalidad. Redactar en la forma: "El sistema debe / deberá [acción] cuando/para [condición]". Un requisito = una sola capacidad (evitar "y/o" que mezclen varias funciones).
Fuente	Persona, documento, norma o proceso de negocio del cual se origina el requisito (docente, cliente, reglamento, acta de reunión, entrevista, etc.).
Actor(es) / Usuario	Rol que interactúa con el sistema para ejecutar la funcionalidad (Estudiante, Administrador, Docente, Sistema externo, etc.).
Prioridad	Importancia relativa del requisito. Usar escala MoSCoW (Must, Should, Could, Won't) o Alta/Media/Baja, según lo acordado con el interesado.
Precondiciones	Estado o condiciones que deben cumplirse ANTES de que el requisito pueda ejecutarse (p. ej. "El usuario debe estar autenticado").
Postcondiciones	Estado del sistema una vez ejecutada correctamente la funcionalidad (p. ej. "El registro queda almacenado en la base de datos").
Criterios de aceptación / Fit criterion	Condición(es) medibles y verificables que permiten comprobar objetivamente si el requisito fue satisfecho. Deben poder convertirse en casos de prueba.
Dependencias	Otros requisitos (funcionales o no funcionales) de los cuales depende o a los que afecta este requisito. Referenciar por ID.
Restricciones	Limitaciones técnicas, normativas o de negocio que condicionan la implementación (tecnología obligatoria, normatividad, tiempo de respuesta, etc.).
Método de verificación	Cómo se comprobará el cumplimiento: Inspección, Análisis, Demostración o Prueba (I/A/D/T), conforme a IEEE 29148.
Estado	Situación actual del requisito dentro del ciclo de vida: Propuesto, Aprobado, En desarrollo, Verificado, Rechazado.
Autor y fecha	Nombre de quien redacta o modifica el requisito y fecha de la versión, para control de cambios.

Use la siguiente tabla como guía para diligenciar cada campo de la plantilla de requisitos de la sección 4.

4. Plantilla de requerimientos funcionales

A continuación se presenta la plantilla a diligenciar por cada requisito funcional identificado. Copie y pegue la tabla tantas veces como requisitos tenga el proyecto, y numere consecutivamente (RF-01, RF-02, RF-03...).

4.1 Módulo de Usuarios y Acceso

REQUISITO FUNCIONAL RF-M1-01	
ID	RF-M1-01
Nombre / Título	Registro y autenticación de usuarios por rol
Descripción	El sistema deberá permitir el registro y la autenticación de los usuarios en los roles de Patinador, Acudiente, Profesor y Visitante cuando estos accedan a la plataforma.
Fuente	Levantamiento de requisitos con el propietario de la escuela de patinaje
Actor(es)	Patinador, Acudiente, Profesor, Visitante
Prioridad	Alta
Precondiciones	El usuario debe contar con un correo electrónico válido para realizar el registro.
Postcondiciones	El usuario queda registrado en el sistema con el rol correspondiente y puede iniciar sesión.
Criterios de aceptación	El sistema rechaza el registro si el correo ya existe; una vez autenticado, el usuario visualiza únicamente las opciones habilitadas para su rol.
Dependencias	Ninguna
Restricciones	El rol Visitante solo permite consultar información general de la escuela, sin acceso a datos de patinadores.
Método de verificación	Prueba
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	Daniel Martínez Gil— 13/09/2026

REQUISITO FUNCIONAL RF-M1-02	
ID	RF-M1-02
Nombre / Título	Autorización del acudiente para patinadores menores de edad
Descripción	El sistema deberá exigir la autorización del acudiente y el registro de la póliza vigente cuando el patinador que se registre sea menor de edad.
Fuente	Levantamiento de requisitos — reglas de negocio de la escuela
Actor(es)	Acudiente, Administrador
Prioridad	Alta
Precondiciones	El patinador debe estar identificado como menor de edad en el sistema.
Postcondiciones	El perfil del patinador menor de edad queda habilitado únicamente después de que el acudiente confirma la autorización y se registra la póliza.

Criterios de aceptación	El sistema bloquea el perfil del patinador menor de edad mientras falte la autorización o la póliza; un patinador mayor de edad se habilita sin este requisito.
Dependencias	RF-M1-01
Restricciones	La póliza registrada debe estar vigente en la fecha del registro.
Método de verificación	Prueba
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	Daniel Martínez Gil— 13/09/2026

REQUISITO FUNCIONAL RF-M1-03	
ID	RF-M1-03
Nombre / Título	Activación de cuenta de profesor en primer inicio de sesión
Descripción	El sistema deberá cambiar automáticamente el estado de la cuenta del Profesor de "Por registrar" a "Cuenta activa" cuando este inicie sesión por primera vez.
Fuente	Notas del stakeholder
Actor(es)	Profesor
Prioridad	Media
Precondiciones	La cuenta del Profesor debe haber sido creada previamente por el Administrador con estado "Por registrar".
Postcondiciones	El estado de la cuenta queda como "Cuenta activa" y el Profesor puede acceder a las funcionalidades habilitadas para su rol.
Criterios de aceptación	El sistema no permite al Profesor acceder a funcionalidades de gestión mientras su cuenta esté en estado "Por registrar"; tras el primer inicio de sesión exitoso el estado cambia automáticamente, sin intervención manual.
Dependencias	RF-M1-01
Restricciones	El cambio de estado ocurre una única vez, en el primer inicio de sesión.
Método de verificación	Prueba
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	Cristian Bonilla Lizarazo — 14/09/2026

4.2 Módulo de gestión deportiva de patinadores

REQUISITO FUNCIONAL RF-M2-01	
ID	RF-M2-01
Nombre / Título	Registro de información de patinadores
Descripción	El sistema deberá permitir al administrador registrar la información personal de un patinador.
Fuente	Dueño del club
Actor(es)	Administrador
Prioridad	Alta
Precondiciones	El administrador debe tener una sesión activa en el sistema.
Postcondiciones	La información del patinador queda almacenada en la base de datos.
Criterios de aceptación	El registro se guarda correctamente al completar los campos obligatorios.
Dependencias	-
Restricciones	-
Método de verificación	Prueba
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	LAURA VALENTINA CUBILLOS ACERO 21/09/2026

REQUISITO FUNCIONAL RF-M2-02	
ID	RF-M2-02
Nombre / Título	Consulta de información de patinadores
Descripción	El sistema deberá permitir al administrador consultar la información de los patinadores.
Fuente	Dueño del club
Actor(es)	Administrador
Prioridad	Alta
Precondiciones	El administrador debe tener una sesión activa en el sistema.
Postcondiciones	Se visualiza la ficha informativa del patinador consultado.
Criterios de aceptación	El sistema despliega los datos del patinador al realizar la búsqueda.

Dependencias	RF-M2-01
Restricciones	-
Método de verificación	Demostración
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	LAURA VALENTINA CUBILLOS ACERO 21/09/2026

REQUISITO FUNCIONAL RF-M2-03	
ID	RF-M2-03
Nombre / Título	Actualización de información de patinadores
Descripción	El sistema deberá permitir al administrador actualizar la información de los patinadores.
Fuente	Dueño del club
Actor(es)	Administrador
Prioridad	Alta
Precondiciones	El administrador debe tener una sesión activa y el patinador debe estar registrado.
Postcondiciones	Los cambios realizados quedan guardados en el perfil del patinador.
Criterios de aceptación	Los datos modificados se reflejan inmediatamente en la consulta del perfil.
Dependencias	RF-M2-01
Restricciones	-
Método de verificación	Prueba
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	LAURA VALENTINA CUBILLOS ACERO 21/09/2026

REQUISITO FUNCIONAL RF-M2-04	
ID	RF-M2-04
Nombre / Título	Asociación de patinadores con acudientes
Descripción	El sistema deberá permitir al administrador asociar los patinadores con sus respectivos acudientes.

Fuente	Dueño del club
Actor(es)	Administrador
Prioridad	Alta
Precondiciones	El patinador y el acudiente deben estar previamente registrados en el sistema.
Postcondiciones	Se crea el vínculo relacional entre el patinador y su acudiente.
Criterios de aceptación	El sistema enlaza ambos perfiles y permite visualizarlos juntos.
Dependencias	RF-M2-01
Restricciones	-
Método de verificación	Prueba
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	LAURA VALENTINA CUBILLOS ACERO 21/09/2026

REQUISITO FUNCIONAL RF-M2-05	
ID	RF-M2-05
Nombre / Título	Registro y gestión de niveles de patinaje
Descripción	El sistema deberá permitir al administrador registrar y gestionar los niveles de conocimiento en patinaje.
Fuente	Dueño del club
Actor(es)	Administrador
Prioridad	Alta
Precondiciones	El administrador debe tener una sesión activa en el sistema.
Postcondiciones	Los niveles de conocimiento quedan guardados en el sistema.
Criterios de aceptación	El sistema permite crear y actualizar los diferentes niveles de patinaje.
Dependencias	-
Restricciones	-
Método de verificación	Prueba

Estado	Propuesto
Autor / Fecha	LAURA VALENTINA CUBILLOS ACERO 21/09/2026

REQUISITO FUNCIONAL RF-M2-06	
ID	RF-M2-06
Nombre / Título	Consulta de nivel de conocimiento del patinador
Descripción	El sistema deberá permitir al administrador consultar el nivel de conocimiento de cada patinador.
Fuente	Dueño del club
Actor(es)	Administrador
Prioridad	Alta
Precondiciones	El patinador debe estar registrado y evaluado en el sistema.
Postcondiciones	Se muestra en pantalla el nivel técnico actual del patinador.
Criterios de aceptación	El perfil del patinador muestra claramente su nivel de patinaje vigente.
Dependencias	RF-M2-01, RF-M2-05
Restricciones	-
Método de verificación	Demostración
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	LAURA VALENTINA CUBILLOS ACERO 21/09/2026

REQUISITO FUNCIONAL RF-M2-07	
ID	RF-M2-07
Nombre / Título	Registro y gestión de categorías del club
Descripción	El sistema deberá permitir al administrador registrar y gestionar las categorías del club.
Fuente	Dueño del club
Actor(es)	Administrador
Prioridad	Alta

Precondiciones	El administrador debe tener una sesión activa en el sistema.
Postcondiciones	Las categorías quedan creadas o modificadas en el sistema.
Criterios de aceptación	El sistema permite dar de alta y administrar las categorías del club.
Dependencias	-
Restricciones	-
Método de verificación	Prueba
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	LAURA VALENTINA CUBILLOS ACERO 21/09/2026

REQUISITO FUNCIONAL RF-M2-08	
ID	RF-M2-08
Nombre / Título	Asignación de patinadores a categorías
Descripción	El sistema deberá permitir al administrador asignar patinadores a categorías de acuerdo con su nivel de conocimiento y habilidades en patinaje.
Fuente	Dueño del club
Actor(es)	Administrador
Prioridad	Alta
Precondiciones	Patinador, categoría y nivel deben estar registrados.
Postcondiciones	El patinador queda inscrito en la categoría correspondiente.
Criterios de aceptación	El sistema valida el nivel del patinador y efectúa la asignación a la categoría adecuada.
Dependencias	RF-M2-01, RF-M2-05, RF-M2-07
Restricciones	-
Método de verificación	Prueba
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	LAURA VALENTINA CUBILLOS ACERO 21/09/2026

REQUISITO FUNCIONAL RF-M2-09	
ID	RF-M2-09
Nombre / Título	Cambio de categoría por avance de nivel
Descripción	El sistema deberá permitir al administrador cambiar la categoría de un patinador cuando este avance en su nivel de conocimiento.
Fuente	Dueño del club
Actor(es)	Administrador
Prioridad	Alta
Precondiciones	El patinador debe contar con un registro de avance de nivel aprobado.
Postcondiciones	La categoría actual del patinador es actualizada en el sistema.
Criterios de aceptación	El sistema efectúa la migración del patinador a la nueva categoría tras el avance.
Dependencias	RF-M2-07, RF-M2-08
Restricciones	-
Método de verificación	Prueba
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	KENNETH MARK GARZON OLARTE 21/09/2026

REQUISITO FUNCIONAL RF-M2-10	
ID	RF-M2-10
Nombre / Título	Conservación del historial de niveles y categorías
Descripción	El sistema deberá permitir al administrador conservar el historial de niveles y categorías de cada patinador.
Fuente	Dueño del club
Actor(es)	Administrador
Prioridad	Alta
Precondiciones	El patinador debe tener cambios previos de categoría o nivel.
Postcondiciones	Los registros históricos se archivan sin sobreescribirse.
Criterios de aceptación	El sistema muestra cronológicamente las categorías y niveles cursados por el patinador.
Dependencias	RF-M2-08, RF-M2-09

Restricciones	-
Método de verificación	Demostración
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	KENNETH MARK GARZON OLARTE 21/09/2026

REQUISITO FUNCIONAL RF-M2-11	
ID	RF-M2-11
Nombre / Título	Consulta de información para entrenamiento
Descripción	El sistema deberá permitir al profesor consultar la información necesaria de los patinadores para realizar el proceso de entrenamiento.
Fuente	Dueño del club
Actor(es)	Profesor
Prioridad	Alta
Precondiciones	El profesor debe tener una sesión activa y acceso a sus patinadores asignados.
Postcondiciones	Se despliegan datos relevantes del patinador para la práctica deportiva.
Criterios de aceptación	El profesor visualiza la información técnica y de perfil útil para las prácticas.
Dependencias	-
Restricciones	-
Método de verificación	Demostración
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	KENNETH MARK GARZON OLARTE 21/09/2026

REQUISITO FUNCIONAL RF-M2-12	
ID	RF-M2-12
Nombre / Título	Evaluación de nivel de conocimiento en patinaje
Descripción	El sistema deberá permitir al profesor evaluar el nivel de conocimiento en patinaje de un patinador.

Fuente	Dueño del club
Actor(es)	Profesor
Prioridad	Alta
Precondiciones	El patinador debe pertenecer a las categorías del profesor.
Postcondiciones	La calificación técnica queda registrada en el expediente del patinador.
Criterios de aceptación	El profesor ingresa y guarda la evaluación de nivel técnico del patinador.
Dependencias	RF-M2-07
Restricciones	-
Método de verificación	Prueba
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	KENNETH MARK GARZON OLARTE 21/09/2026

REQUISITO FUNCIONAL RF-M2-13	
ID	RF-M2-13
Nombre / Título	Registro de habilidades adquiridas y pendientes
Descripción	El sistema deberá permitir al profesor registrar las habilidades adquiridas y pendientes de cada patinador.
Fuente	Dueño del club
Actor(es)	Profesor
Prioridad	Alta
Precondiciones	El profesor debe tener una sesión activa y acceso al patinador asignado.
Postcondiciones	El listado de destrezas queda actualizado en el perfil del patinador.
Criterios de aceptación	El profesor marca las habilidades logradas y pendientes del patinador.
Dependencias	RF-M2-12
Restricciones	-
Método de verificación	Prueba
Estado	Propuesto

Autor / Fecha	KENNETH MARK GARZON OLARTE 21/09/2026
----------------------	---------------------------------------

REQUISITO FUNCIONAL RF-M2-14	
ID	RF-M2-14
Nombre / Título	Registro de observaciones de desempeño
Descripción	El sistema deberá permitir al profesor registrar observaciones relacionadas con el desempeño del patinador.
Fuente	Dueño del club
Actor(es)	Profesor
Prioridad	Media
Precondiciones	El patinador debe estar adscrito a las categorías del profesor.
Postcondiciones	La nota u observación descriptiva queda asociada al patinador.
Criterios de aceptación	El profesor redacta y guarda comentarios sobre el desempeño deportivo del patinador.
Dependencias	-
Restricciones	-
Método de verificación	Prueba
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	KENNETH MARK GARZON OLARTE 21/09/2026

REQUISITO FUNCIONAL RF-M2-15	
ID	RF-M2-15
Nombre / Título	Consulta de historial de niveles de un patinador
Descripción	El sistema deberá permitir al profesor consultar el historial de niveles de un patinador.
Fuente	Dueño del club
Actor(es)	Profesor
Prioridad	Media
Precondiciones	El patinador debe contar con registros previos de nivel.

Postcondiciones	Se visualiza la evolución histórica de niveles del patinador.
Criterios de aceptación	El profesor puede consultar las calificaciones y niveles pasados del patinador.
Dependencias	RF-M2-10
Restricciones	-
Método de verificación	Demostración
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	KENNETH MARK GARZON OLARTE 21/09/2026

REQUISITO FUNCIONAL RF-M2-16	
ID	RF-M2-16
Nombre / Título	Propuesta o realización de cambio de categoría por el profesor
Descripción	El sistema deberá permitir al profesor proponer o realizar, según sus permisos, cambios de categoría cuando un patinador alcance el nivel requerido.
Fuente	Dueño del club
Actor(es)	Profesor
Prioridad	Alta
Precondiciones	El patinador debe cumplir con el nivel requerido para la promoción.
Postcondiciones	Se emite la propuesta o se efectúa el cambio según privilegios asignados.
Criterios de aceptación	El profesor puede postular o ejecutar la promoción de categoría del patinador.
Dependencias	RF-M2-09, RF-M2-12, RF-M2-13
Restricciones	Sujeto a permisos de rol configurados por administrador.
Método de verificación	Prueba
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	KENNETH MARK GARZON OLARTE 21/09/2026

REQUISITO FUNCIONAL RF-M2-17	
ID	RF-M2-17
Nombre / Título	Consulta de categorías y niveles definidos por el club
Descripción	El sistema deberá permitir al profesor consultar las categorías y niveles definidos por el club.
Fuente	Dueño del club
Actor(es)	Profesor
Prioridad	Media
Precondiciones	El profesor debe tener una sesión activa en el sistema.
Postcondiciones	Se despliega el catálogo general de categorías y niveles institucionales.
Criterios de aceptación	El profesor puede consultar la estructura de categorías y niveles del club.
Dependencias	RF-M2-05, RF-M2-07
Restricciones	-
Método de verificación	Demostración
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	JUAN PABLO GONZALEZ CASTILLO 21/09/2026

REQUISITO FUNCIONAL RF-M2-18	
ID	RF-M2-18
Nombre / Título	Consulta de categoría actual del patinador (Acudiente)
Descripción	El sistema deberá permitir al acudiente consultar la categoría actual de su patinador.
Fuente	Dueño del club
Actor(es)	Acudiente
Prioridad	Media
Precondiciones	El acudiente debe tener sesión activa y un patinador asociado.
Postcondiciones	Se visualiza la categoría deportiva vigente del patinador asociado.
Criterios de aceptación	El acudiente puede consultar en qué categoría entrena su hijo.
Dependencias	RF-M2-08

Restricciones	-
Método de verificación	Demostración
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	JUAN PABLO GONZALEZ CASTILLO 21/09/2026

REQUISITO FUNCIONAL RF-M2-19	
ID	RF-M2-19
Nombre / Título	Consulta de categorías disponibles en el club (Acudiente)
Descripción	El sistema deberá permitir al acudiente consultar información sobre las categorías disponibles en el club.
Fuente	Dueño del club
Actor(es)	Acudiente
Prioridad	Baja
Precondiciones	El acudiente debe tener una sesión activa en el sistema.
Postcondiciones	Se despliega el listado público de categorías institucionales.
Criterios de aceptación	El acudiente puede consultar la oferta de categorías del club.
Dependencias	RF-M2-07
Restricciones	-
Método de verificación	Demostración
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	JUAN PABLO GONZALEZ CASTILLO 21/09/2026

REQUISITO FUNCIONAL RF-M2-20	
ID	RF-M2-20
Nombre / Título	Consulta de nivel actual de conocimiento (Patinador)
Descripción	El sistema deberá permitir al patinador consultar su nivel actual de conocimiento en patinaje.

Fuente	Dueño del club
Actor(es)	Patinador
Prioridad	Media
Precondiciones	El patinador debe tener una sesión activa y evaluación registrada.
Postcondiciones	Se despliega el nivel técnico vigente del patinador.
Criterios de aceptación	El patinador consulta su nivel de patinaje actual en su perfil.
Dependencias	RF-M2-06
Restricciones	-
Método de verificación	Demostración
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	JUAN PABLO GONZALEZ CASTILLO 21/09/2026

REQUISITO FUNCIONAL RF-M2-21	
ID	RF-M2-21
Nombre / Título	Consulta de categoría actual (Patinador)
Descripción	El sistema deberá permitir al patinador consultar su categoría actual.
Fuente	Dueño del club
Actor(es)	Patinador
Prioridad	Media
Precondiciones	El patinador debe tener sesión activa y estar inscrito en una categoría.
Postcondiciones	Se visualiza la categoría deportiva asignada al patinador.
Criterios de aceptación	El patinador consulta su categoría vigente en el sistema.
Dependencias	RF-M2-08
Restricciones	-
Método de verificación	Demostración
Estado	Propuesto

Autor / Fecha	JUAN PABLO GONZALEZ CASTILLO 21/09/2026
----------------------	---

REQUISITO FUNCIONAL RF-M2-22	
ID	RF-M2-22
Nombre / Título	Consulta del historial de categorías y niveles (Patinador)
Descripción	El sistema deberá permitir al patinador consultar su historial de categorías y niveles.
Fuente	Dueño del club
Actor(es)	Patinador
Prioridad	Baja
Precondiciones	El patinador debe tener sesión activa y registros históricos previos.
Postcondiciones	Se despliega la evolución histórica de niveles y categorías del patinador.
Criterios de aceptación	El patinador visualiza su trayectoria de categorías y niveles pasados.
Dependencias	RF-M2-10
Restricciones	-
Método de verificación	Demostración
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	JUAN PABLO GONZALEZ CASTILLO 21/09/2026

REQUISITO FUNCIONAL RF-M2-23	
ID	RF-M2-23
Nombre / Título	Consulta de observaciones de profesores (Patinador)
Descripción	El sistema deberá permitir al patinador consultar las observaciones realizadas por sus profesores sobre su proceso de formación, cuando estas sean habilitadas para su consulta.
Fuente	Dueño del club
Actor(es)	Patinador

Prioridad	Baja
Precondiciones	El club debe habilitar la consulta de notas y el patinador tener sesión activa.
Postcondiciones	Se despliegan las observaciones de desempeño del profesor.
Criterios de aceptación	El patinador visualiza las notas pedagógicas de sus profesores si están habilitadas.
Dependencias	RF-M2-14
Restricciones	Sujeto a habilitación institucional de visualización.
Método de verificación	Demostración
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	JUAN PABLO GONZALEZ CASTILLO 21/09/2026

4.3 Módulo de grupos, horarios y programación

REQUISITO FUNCIONAL RF-M3-01	
ID	RF-M3-01
Nombre / Título	<i>Gestión de sedes del club</i>
Descripción	El sistema deberá permitir al administrador gestionar las sedes del club, permitiendo crear, consultar y configurar los espacios físicos disponibles.
Fuente	Dueño del club / Requerimientos de negocio.
Actor(es)	Administrador.
Prioridad	Alta .
Precondiciones	El administrador debe tener una sesión activa en el sistema.
Postcondiciones	Las sedes quedan registradas y disponibles en el catálogo para la asignación de grupos y clases.
Criterios de aceptación	El sistema permite crear, consultar y configurar los parámetros básicos de las sedes.
Dependencias	Ninguna.
Restricciones	Solo los usuarios con rol de administrador pueden gestionar y crear nuevas sedes.
Método de verificación	<i>Prueba.</i>
Estado	Propuesto.
Autor / Fecha	Equipo de Desarrollo grupo 2 / 20-09-2026

REQUISITO FUNCIONAL RF-M3-02	
ID	RF-M3-02
Nombre / Título	Creación y configuración de grupos con aforo
Descripción	El sistema debe permitir crear un grupo de clase con nombre, nivel, sede, frecuencia semanal (días de clase) y un cupo máximo de patinadores.
Fuente	Proceso de negocio / Regla de calidad de enseñanza.
Actor(es)	Administrador.
Prioridad	Alta .
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado con rol Administrador. Las sedes y niveles deben estar previamente configurados.
Postcondiciones	El grupo queda disponible para la asignación de patinadores, profesores y horario. El sistema bloqueará de forma automática nuevas matrículas al alcanzar el cupo límite.
Criterios de aceptación	No se permite crear un grupo sin definir nivel, sede, frecuencia y cupo. El sistema genera una alerta previa cuando el grupo alcanza el 90% de su capacidad máxima.
Dependencias	RF-M3-01, RF-M2-05
Restricciones	El nivel asignado al grupo debe ser uno de los definidos por los lineamientos técnicos de la academia.

Método de verificación	<i>Prueba.</i>
Estado	Propuesto.
Autor / Fecha	Equipo de Desarrollo grupo 2 / 20-09-2026

REQUISITO FUNCIONAL RF-M3-03	
ID	RF-M3-03
Nombre / Título	Asignación de profesores a grupos
Descripción	El sistema debe permitir asignar uno o más profesores a un grupo de clase cuando el administrador lo configure.
Fuente	Proceso de negocio.
Actor(es)	Administrador.
Prioridad	Alta .
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado con rol Administrador. El profesor y el grupo deben existir y estar activos en la plataforma.
Postcondiciones	El profesor queda vinculado al grupo de forma oficial y el grupo se vuelve visible en su lista de grupos asignados.
Criterios de aceptación	El sistema verifica y valida de forma automática que no exista un cruce de horario del profesor con otro grupo previamente asignado.
Dependencias	RF-M1-01, RF-M3-02
Restricciones	El profesor asignado debe tener disponibilidad horaria compatible con el horario general establecido para la clase.
Método de verificación	<i>Prueba.</i>
Estado	Propuesto.
Autor / Fecha	Equipo de Desarrollo grupo 2 / 20-09-2026

REQUISITO FUNCIONAL RF-M3-04	
ID	RF-M3-04
Nombre / Título	Gestión y programación de horarios
Descripción	El sistema debe permitir crear, editar y eliminar franjas de horario para un grupo cuando el administrador lo configure, garantizando la coherencia entre niveles, disponibilidad de pista y profesores.
Fuente	Proceso de negocio.
Actor(es)	Administrador.
Prioridad	Alta .
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado con rol Administrador y el grupo base debe estar creado en el sistema.

Postcondiciones	El horario queda guardado, asociado al grupo y visible para los patinadores inscritos y el profesor responsable.
Criterios de aceptación	El sistema bloquea de manera restrictiva la creación o edición de un horario si este se cruza temporalmente con otro del mismo grupo o del mismo profesor en la misma franja.
Dependencias	RF-M3-02, RF-M3-03
Restricciones	Los cambios de horario deben notificarse de forma automática a los usuarios afectados (profesores y patinadores).
Método de verificación	<i>Prueba.</i>
Estado	Propuesto.
Autor / Fecha	Equipo de Desarrollo grupo 2 / 20-09-2026

REQUISITO FUNCIONAL RF-M3-05	
ID	RF-M3-05
Nombre / Título	Selección y cambio de grupo por el patinador
Descripción	El sistema debe permitir al patinador, o a su acudiente, consultar los grupos disponibles que se filtren según su nivel deportivo y la frecuencia de su plan, mostrando sede, horario y cupos disponibles, para efectuar su selección o cambio.
Fuente	Solicitud del interesado (selección de grupo).
Actor(es)	Patinador, Acudiente.
Prioridad	Alta .
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado. Debe existir una matrícula activa y el grupo de destino debe contar con cupos y horarios disponibles.
Postcondiciones	La matrícula del usuario queda asociada al nuevo grupo elegido, liberando automáticamente el cupo en el grupo anterior si aplica.
Criterios de aceptación	El sistema verifica el límite de aforo al instante de confirmar. Si el cupo se agota durante la selección, informa el motivo y mantiene al patinador en su estado anterior sin modificar sus datos.
Dependencias	RF-M3-02, RF-M3-04
Restricciones	El patinador que sea menor de edad no puede confirmar el cambio por sí mismo; debe ser autorizado y efectuado desde la cuenta del acudiente asociado.
Método de verificación	<i>Prueba.</i>
Estado	Propuesto.
Autor / Fecha	Equipo de Desarrollo grupo 2 / 20-09-2026

REQUISITO FUNCIONAL RF-M3-06	
ID	RF-M3-06
Nombre / Título	Calendario general e integrado de la escuela

Descripción	El sistema deberá proveer un calendario interactivo con la programación de clases, eventos y competencias visibles según los permisos del rol, permitiendo al Administrador registrar, modificar y eliminar las fechas institucionales importantes.
Fuente	Levantamiento de requisitos y canales de comunicación.
Actor(es)	Administrador, Profesor, Patinador, Acudiente.
Prioridad	Media .
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado en la plataforma para acceder al detalle de su grupo. El calendario global puede ser visible para consultas de invitados según configuración.
Postcondiciones	Las modificaciones y adiciones de eventos quedan registradas en la base de datos y se reflejan en tiempo real en la interfaz del calendario de cada usuario.
Criterios de aceptación	El sistema no permite modificar el calendario general a ningún usuario que no posea los privilegios de Administrador.
Dependencias	RF-M3-04
Restricciones	La visualización de entrenamientos privados y notificaciones se segmenta strictly de acuerdo al rol y los grupos matriculados.
Método de verificación	<i>Inspección / Demostración.</i>
Estado	Propuesto.
Autor / Fecha	Equipo de Desarrollo grupo 2 / 20-09-2026

4.4 Módulo de Competencias y Resultados

REQUISITO FUNCIONAL	RF-M4-01
ID	RF-M4-01
Nombre / Título	Creación y configuración de una competencia
Descripción	El sistema deberá permitir al Administrador o al Profesor registrar una competencia indicando nombre, fecha, hora, lugar/escenario, tipo (interna, federada, festival) y descripción.
Fuente	Calendario competitivo oficial de patinaje / Levantamiento de requisitos con el dueño del club.
Actor(es)	Administrador, Profesor.
Prioridad	Alta
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado con rol Administrador o Profesor.
Postcondiciones	La competencia queda registrada con estado «Programada» y disponible para configurar sus pruebas.
Criterios de aceptación	No se permite guardar una competencia sin nombre, fecha, lugar y tipo; la fecha del evento debe ser posterior a la fecha de registro.
Dependencias	RF-M1-01 (autenticación)
Restricciones	Solo los roles Administrador y Profesor pueden crear competencias.
Método de verificación	Prueba
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	Equipo de proyecto, Grupo # 5 / 21-09-2026

REQUISITO FUNCIONAL	RF-M4-02
ID	RF-M4-02
Nombre / Título	Configuración de modalidades y pruebas por distancia
Descripción	El sistema deberá permitir configurar las pruebas habilitadas de una competencia indicando modalidad y distancia (por ejemplo 200 m, 500 m, 1000 m, eliminación, relevos).
Fuente	Reglamentación deportiva de patinaje de velocidad.
Actor(es)	Administrador, Profesor.
Prioridad	Alta

Precondiciones	La competencia debe existir y estar en estado «Programada».
Postcondiciones	Cada prueba queda asociada a la competencia y habilitada para recibir inscripciones.
Criterios de aceptación	No se permite habilitar una competencia sin al menos una prueba configurada; no se admiten dos pruebas idénticas (misma modalidad, distancia y categoría) en el mismo evento.
Dependencias	RF-M4-01
Restricciones	La distancia debe expresarse en metros y ser mayor que cero.
Método de verificación	Prueba
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	Equipo de proyecto, Grupo # 5 / 21-09-2026

REQUISITO FUNCIONAL	RF-M4-03
ID	RF-M4-03
Nombre / Título	Asociación de pruebas a categorías de edad y género
Descripción	El sistema deberá permitir asociar cada prueba de la competencia a las categorías de edad y género habilitadas para participar en ella.
Fuente	Reglamentación deportiva y catálogo de categorías de la escuela.
Actor(es)	Administrador, Profesor.
Prioridad	Alta
Precondiciones	Las pruebas de la competencia deben estar configuradas y deben existir categorías definidas en el sistema.
Postcondiciones	Cada prueba queda delimitada por las categorías que pueden inscribirse en ella.
Criterios de aceptación	El sistema impide inscribir a un patinador en una prueba cuya categoría no corresponde a la suya; solo se admiten categorías del catálogo institucional.
Dependencias	RF-M4-02, RF-M2-07 (categorías del club)
Restricciones	Las categorías deben corresponder a las definidas por la escuela conforme a la reglamentación deportiva.
Método de verificación	Inspección
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	Equipo de proyecto, Grupo # 5 / 21-09-2026

REQUISITO FUNCIONAL	RF-M4-04
----------------------------	-----------------

ID	RF-M4-04
Nombre / Título	Publicación de la competencia y apertura de inscripciones
Descripción	El sistema deberá publicar la competencia en el calendario institucional y habilitar el período de inscripciones cuando el Administrador o el Profesor la active, indicando fecha de apertura y de cierre.
Fuente	Planificación formativa del club / Manual de convivencia y canales de comunicación.
Actor(es)	Administrador, Profesor, Patinador, Acudiente.
Prioridad	Media
Precondiciones	La competencia debe tener al menos una prueba configurada con sus categorías.
Postcondiciones	La competencia y sus pruebas quedan visibles en el calendario para los roles autorizados y el sistema acepta inscripciones dentro del período definido.
Criterios de aceptación	El sistema rechaza cualquier inscripción registrada fuera del período de apertura y cierre configurado.
Dependencias	RF-M4-02, RF-M4-03, RF-M3-06 (calendario general)
Restricciones	La fecha de cierre de inscripciones debe ser anterior a la fecha de realización de la competencia.
Método de verificación	Demostración
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	Equipo de proyecto, Grupo # 5 / 21-09-2026

REQUISITO FUNCIONAL	RF-M4-05
ID	RF-M4-05
Nombre / Título	Preselección de patinadores elegibles por el profesor
Descripción	El sistema deberá permitir al Profesor definir la lista de patinadores elegibles de sus grupos para cada prueba de una competencia.
Fuente	Levantamiento de requisitos con el propietario de la escuela de patinaje.
Actor(es)	Profesor.
Prioridad	Media
Precondiciones	El Profesor debe estar autenticado y tener al menos un grupo asignado; la competencia debe estar publicada.
Postcondiciones	Los patinadores elegibles quedan habilitados para iniciar el proceso de inscripción a las pruebas seleccionadas.

Criterios de aceptación	El Profesor solo puede preseleccionar patinadores de los grupos que tiene a cargo.
Dependencias	RF-M4-04
Restricciones	Un patinador no elegible no puede iniciar la inscripción por su cuenta.
Método de verificación	Prueba
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	Equipo de proyecto, Grupo # 5 / 21-09-2026

REQUISITO FUNCIONAL	RF-M4-06
ID	RF-M4-06
Nombre / Título	Solicitud de inscripción a una prueba de competencia
Descripción	El sistema deberá permitir al Patinador, o a su Acudiente cuando sea menor de edad, solicitar la inscripción a una o varias pruebas habilitadas de una competencia publicada.
Fuente	Requerimiento de usuario final / Proceso de inscripción a torneos.
Actor(es)	Patinador, Acudiente, Administrador.
Prioridad	Alta
Precondiciones	El patinador debe estar registrado con matrícula activa, encontrarse dentro de la lista de elegibles y la prueba debe estar abierta a inscripciones.
Postcondiciones	La solicitud queda registrada con estado «En validación» a la espera de las verificaciones automáticas.
Criterios de aceptación	El sistema registra fecha, hora y usuario que realizó la solicitud; si el patinador es menor de edad, solo su acudiente puede confirmarla.
Dependencias	RF-M4-04, RF-M4-05, RF-M2-04 (asociación acudiente-patinador)
Restricciones	Un patinador no puede inscribirse dos veces en la misma prueba.
Método de verificación	Prueba
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	Equipo de proyecto, Grupo # 5 / 21-09-2026

REQUISITO FUNCIONAL	RF-M4-07
ID	RF-M4-07
Nombre / Título	Validación automática de póliza médica vigente

Descripción	El sistema deberá verificar automáticamente que el patinador menor de edad cuente con póliza de seguro médico cargada, validada y vigente a la fecha de la competencia antes de ratificar su inscripción.
Fuente	Normativa deportiva y gestión de riesgos médicos en el deporte.
Actor(es)	Sistema (automático), Fisioterapeuta, Administrador.
Prioridad	Alta
Precondiciones	Debe existir una solicitud de inscripción en estado «En validación» y el patinador debe estar identificado como menor de edad.
Postcondiciones	La solicitud avanza en el proceso de validación o se bloquea indicando la ausencia o el vencimiento de la póliza.
Criterios de aceptación	El sistema rechaza la inscripción de un menor sin póliza validada y vigente; el requisito no se exige a los patinadores mayores de edad.
Dependencias	RF-M4-06, RF-M1-02 (autorización del acudiente y póliza)
Restricciones	No se admiten excepciones manuales a la exigencia de póliza médica para menores de edad.
Método de verificación	Prueba
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	Equipo de proyecto, Grupo # 5 / 21-09-2026

REQUISITO FUNCIONAL	RF-M4-08
ID	RF-M4-08
Nombre / Título	Validación automática del estado de cartera
Descripción	El sistema deberá verificar automáticamente que el patinador no presente obligaciones vencidas antes de ratificar su inscripción a una competencia.
Fuente	Procedimiento de tesorería y control de cartera.
Actor(es)	Sistema (automático), Administrador, Contador.
Prioridad	Alta
Precondiciones	Debe existir una solicitud de inscripción en estado «En validación» y el patinador debe tener un plan con obligaciones generadas.
Postcondiciones	La solicitud avanza en el proceso de validación o se bloquea indicando la existencia de mora.
Criterios de aceptación	El sistema rechaza la inscripción cuando el estado de cartera del patinador es «Vencido» (RF-M5-12) a la fecha de la validación.

Dependencias	RF-M4-06, RF-M5-12 (estado de cartera)
Restricciones	La verificación se realiza sobre el saldo vigente al momento de confirmar la inscripción.
Método de verificación	Prueba
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	Equipo de proyecto, Grupo # 5 / 21-09-2026

REQUISITO FUNCIONAL	RF-M4-09
ID	RF-M4-09
Nombre / Título	Autorización digital del acudiente para menores de edad
Descripción	El sistema deberá exigir y registrar la autorización digital del acudiente responsable como condición para inscribir a un patinador menor de edad en una competencia.
Fuente	Requisito legal / normativa de protección de menores.
Actor(es)	Acudiente, Administrador.
Prioridad	Alta
Precondiciones	El patinador menor de edad debe tener al menos un acudiente asociado y una solicitud de inscripción en validación.
Postcondiciones	La autorización queda registrada con fecha, hora y acudiente responsable, y la solicitud continúa el proceso de ratificación.
Criterios de aceptación	Sin autorización registrada la inscripción no puede ratificarse; la autorización es específica por competencia y no se hereda de eventos anteriores.
Dependencias	RF-M4-06, RF-M2-04 (asociación acudiente-patinador)
Restricciones	Solo el acudiente legalmente asociado al menor puede otorgar la autorización.
Método de verificación	Prueba
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	Equipo de proyecto, Grupo # 5 / 21-09-2026

REQUISITO FUNCIONAL	RF-M4-10
ID	RF-M4-10
Nombre / Título	Bloqueo de inscripción por sanción disciplinaria activa
Descripción	El sistema deberá impedir la inscripción a competencias de un patinador que tenga una sanción disciplinaria activa en la fecha del evento.

Fuente	Manual de convivencia y reglamento interno del club.
Actor(es)	Sistema (automático), Administrador, Profesor.
Prioridad	Media
Precondiciones	Debe existir una solicitud de inscripción y un registro de sanción vigente para el patinador.
Postcondiciones	La solicitud queda bloqueada y se informa la sanción como causal del rechazo.
Criterios de aceptación	El sistema impide la inscripción mientras la sanción esté activa y la habilita automáticamente una vez vencido el período sancionatorio.
Dependencias	RF-M4-06
Restricciones	Solo los usuarios autorizados pueden levantar una sanción antes de su vencimiento.
Método de verificación	Prueba
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	Equipo de proyecto, Grupo # 5 / 21-09-2026

REQUISITO FUNCIONAL	RF-M4-11
ID	RF-M4-11
Nombre / Título	Ratificación o rechazo de la inscripción con causal
Descripción	El sistema deberá cambiar el estado de la solicitud a «Aprobada» cuando se superen todas las validaciones, o a «Rechazada» indicando la causal específica cuando alguna de ellas falle.
Fuente	Control de riesgos, legalidad institucional y cartera.
Actor(es)	Sistema (automático), Administrador, Acudiente, Patinador.
Prioridad	Alta
Precondiciones	La solicitud debe haber pasado por las validaciones de póliza, cartera, autorización y estado disciplinario.
Postcondiciones	La inscripción queda aprobada y el patinador incluido en el listado oficial de la prueba, o rechazada con la causal registrada y notificada.
Criterios de aceptación	El mensaje de rechazo identifica con precisión la validación incumplida (póliza, cartera, autorización o sanción); las inscripciones aprobadas se consolidan en el listado por prueba.
Dependencias	RF-M4-07, RF-M4-08, RF-M4-09, RF-M4-10
Restricciones	La ratificación es automática; el sistema no permite aprobar manualmente una inscripción con validaciones incumplidas.

Método de verificación	Prueba
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	Equipo de proyecto, Grupo # 5 / 21-09-2026

REQUISITO FUNCIONAL	RF-M4-12
ID	RF-M4-12
Nombre / Título	Modificación y cancelación de competencias con notificación
Descripción	El sistema deberá permitir al Administrador modificar los datos de una competencia o cancelarla, notificando automáticamente a los patinadores inscritos, acudientes y profesores involucrados.
Fuente	Propuesta de Arquitectura del Sistema / Canales de comunicación institucional.
Actor(es)	Administrador.
Prioridad	Media
Precondiciones	La competencia debe existir y no haberse realizado aún.
Postcondiciones	Los cambios quedan registrados en el historial del evento y se emiten las notificaciones; si se cancela, las inscripciones pasan a estado «Anulada».
Criterios de aceptación	El sistema exige registrar el motivo de la cancelación y deja trazabilidad de fecha y usuario responsable.
Dependencias	RF-M4-01, RF-M4-04
Restricciones	No se permite eliminar físicamente una competencia con inscripciones o resultados asociados.
Método de verificación	Prueba
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	Equipo de proyecto, Grupo # 5 / 21-09-2026

REQUISITO FUNCIONAL	RF-M4-13
ID	RF-M4-13
Nombre / Título	Registro de tiempos cronometrados en milisegundos
Descripción	El sistema deberá permitir al Profesor o al Administrador registrar el tiempo obtenido por cada patinador en una prueba, en formato MM:SS.mmm, al finalizar su participación.
Fuente	Rendimiento y preparación técnica deportiva.
Actor(es)	Profesor, Administrador.

Prioridad	Alta
Precondiciones	La prueba debe haberse disputado y el patinador debe contar con inscripción aprobada en ella.
Postcondiciones	El tiempo queda almacenado y asociado al patinador, la prueba y la competencia correspondiente.
Criterios de aceptación	El sistema valida el formato MM:SS.mmm y rechaza valores no numéricos, negativos o incompletos; cada tiempo queda con fecha y usuario que lo registró.
Dependencias	RF-M4-11
Restricciones	Solo el personal técnico o administrativo puede registrar tiempos oficiales.
Método de verificación	Prueba
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	Equipo de proyecto, Grupo # 5 / 21-09-2026

REQUISITO FUNCIONAL	RF-M4-14
ID	RF-M4-14
Nombre / Título	Generación de tablas de resultados por prueba
Descripción	El sistema deberá generar la tabla de resultados de cada prueba ordenando a los participantes de menor a mayor tiempo y asignando el puesto correspondiente.
Fuente	Reglamentación deportiva / Requerimiento de usuario final.
Actor(es)	Sistema (automático), Administrador, Profesor, Patinador, Acudiente.
Prioridad	Alta
Precondiciones	Deben existir tiempos registrados para al menos dos participantes de la prueba.
Postcondiciones	La tabla de resultados queda publicada con puesto, patinador, categoría y tiempo.
Criterios de aceptación	El orden corresponde estrictamente al menor tiempo registrado; los participantes sin tiempo válido se marcan como «No finalizó» y no ocupan puesto.
Dependencias	RF-M4-13
Restricciones	La visualización se regula según el rol y las directivas de privacidad de datos.
Método de verificación	Demostración
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	Equipo de proyecto, Grupo # 5 / 21-09-2026

REQUISITO FUNCIONAL	RF-M4-15
ID	RF-M4-15
Nombre / Título	Ranking acumulado por categoría y nivel
Descripción	El sistema deberá mostrar el ranking de los patinadores dentro de su categoría o nivel, construido a partir de los resultados y marcas registradas más recientes.
Fuente	Requerimiento de usuario final / Evaluación deportiva.
Actor(es)	Patinador, Acudiente, Profesor, Administrador.
Prioridad	Media
Precondiciones	Deben existir resultados o marcas registradas para los patinadores de la categoría consultada.
Postcondiciones	Se despliega la tabla de clasificación actualizada con la posición de cada patinador.
Criterios de aceptación	El ranking se recalcula automáticamente al registrarse un nuevo resultado y solo compara patinadores de la misma categoría o nivel.
Dependencias	RF-M4-14, RF-M2-05, RF-M2-07 (niveles y categorías)
Restricciones	El ranking solo es visible para los miembros de la misma categoría o nivel y para el personal técnico.
Método de verificación	Demostración
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	Equipo de proyecto, Grupo # 5 / 21-09-2026

REQUISITO FUNCIONAL	RF-M4-16
ID	RF-M4-16
Nombre / Título	Seguimiento de récords personales y evolución de marcas
Descripción	El sistema deberá identificar y resaltar la mejor marca personal de cada patinador por prueba y mostrar la evolución cronológica de sus tiempos.
Fuente	Rendimiento y preparación técnica deportiva.
Actor(es)	Patinador, Acudiente, Profesor.
Prioridad	Media (Should)
Precondiciones	El patinador debe contar con al menos dos tiempos registrados para la misma distancia.
Postcondiciones	La mejor marca queda marcada como récord personal y se despliega el histórico comparativo de tiempos.

Criterios de aceptación	El sistema actualiza el récord personal automáticamente cuando se registra un tiempo inferior al vigente e indica la diferencia respecto a la marca anterior.
Dependencias	RF-M4-13, RF-M4-14
Restricciones	La comparación solo se realiza entre tiempos de la misma modalidad y distancia.
Método de verificación	Prueba
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	Equipo de proyecto, Grupo # 5 / 21-09-2026

REQUISITO FUNCIONAL	RF-M4-17
ID	RF-M4-17
Nombre / Título	Historial de participación en competencias
Descripción	El sistema deberá mantener en el perfil del patinador el historial de su participación en competencias, eventos y festivales, con la fecha, la prueba y el resultado obtenido.
Fuente	Documento de Requerimientos Funcionales del proyecto.
Actor(es)	Patinador, Acudiente, Profesor, Administrador.
Prioridad	Media
Precondiciones	El patinador debe haber participado en al menos una competencia con resultado registrado.
Postcondiciones	El historial queda disponible para consulta ordenado cronológicamente.
Criterios de aceptación	Cada entrada del historial muestra competencia, fecha, prueba, tiempo y puesto obtenido; un acudiente solo consulta el historial de los patinadores a su cargo.
Dependencias	RF-M4-14
Restricciones	La información histórica no puede eliminarse, solo corregirse mediante RF-M4-18.
Método de verificación	Demostración
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	Equipo de proyecto, Grupo # 5 / 21-09-2026

REQUISITO FUNCIONAL	RF-M4-18
ID	RF-M4-18
Nombre / Título	Corrección de resultados con registro de auditoría

Descripción	El sistema deberá permitir al Administrador corregir un tiempo o un puesto registrado por error, conservando el valor anterior en un registro de auditoría.
Fuente	Control de calidad de la información deportiva.
Actor(es)	Administrador.
Prioridad	Media
Precondiciones	El resultado debe estar previamente registrado y la corrección debe ser solicitada por el Profesor responsable.
Postcondiciones	El resultado queda actualizado, las tablas y rankings se recalculan y la modificación queda registrada con valor anterior, fecha, usuario y motivo.
Criterios de aceptación	Toda corrección deja traza auditable; no se permite sobrescribir un resultado sin registrar el motivo del cambio.
Dependencias	RF-M4-13, RF-M4-14, RF-M4-15
Restricciones	Funcionalidad exclusiva del rol Administrador.
Método de verificación	Prueba
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	Equipo de proyecto, Grupo # 5 / 21-09-2026

REQUISITO FUNCIONAL	RF-M4-19
ID	RF-M4-19
Nombre / Título	Exportación y publicación de resultados
Descripción	El sistema deberá permitir al Administrador o al Profesor exportar las tablas de resultados y los rankings de una competencia en formato PDF o CSV/Excel.
Fuente	Propuesta de Arquitectura del Sistema / Requerimiento de gestión.
Actor(es)	Administrador, Profesor.
Prioridad	Baja
Precondiciones	La competencia debe tener resultados registrados y publicados.
Postcondiciones	Se genera y descarga el archivo con los resultados consolidados del evento.
Criterios de aceptación	El archivo exportado coincide con los datos mostrados en pantalla para la misma competencia y prueba.
Dependencias	RF-M4-14, RF-M4-15
Restricciones	Tiempo máximo de generación del archivo: 10 segundos.

Método de verificación	Demostración
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	Equipo de proyecto, Grupo # 5 / 21-09-2026

4.5 Módulo de Planes, Tarifas y Pagos

REQUISITO FUNCIONAL	RF-M5-01
ID	RF-M5-01
Nombre / Título	Creación de plan de servicio
Descripción	El sistema deberá permitir al Administrador crear un plan de servicio indicando su nombre, tipo (día único, 3 días/semana, 6 días/semana o 6 días/semana + gimnasio), periodicidad de facturación y, para los planes de facturación mensual, el día límite de pago de cada periodo.
Fuente	Proceso de negocio (oferta de planes de la academia) / Levantamiento de requisitos con el propietario de la escuela de patinaje.
Actor(es)	Administrador
Prioridad	Alta (Must)
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado con rol Administrador.
Postcondiciones	El plan queda registrado con estado «Activo» y disponible para asignarse a patinadores una vez tenga una tarifa vigente (RF-M5-04).
Criterios de aceptación	No se permite guardar un plan sin nombre, tipo y periodicidad; no se permiten dos planes activos con el mismo nombre; los planes de 3 días, 6 días y 6 días + gimnasio se configuran con facturación mensual y el plan de día único con facturación por sesión.
Dependencias	RF-M1-01

Restricciones	Solo el rol Administrador puede crear planes. El tipo de plan se selecciona de la lista definida por la academia.
Método de verificación	Prueba
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	Julian David Celis Giraldo / 21-09-2026

REQUISITO FUNCIONAL	RF-M5-02
ID	RF-M5-02
Nombre / Título	Edición de plan de servicio
Descripción	El sistema deberá permitir al Administrador modificar el nombre y el día límite de pago de un plan de servicio existente cuando la academia requiera ajustar su oferta.
Fuente	Proceso de negocio (oferta de planes de la academia).
Actor(es)	Administrador
Prioridad	Media (Should)
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado con rol Administrador. El plan debe existir.
Postcondiciones	Los cambios quedan almacenados con la fecha y el usuario que los realizó; los patinadores que tienen el plan asignado lo conservan.

Criterios de aceptación	No se permite guardar el plan sin nombre; el tipo de plan y la periodicidad no se pueden modificar (para cambiarlos se debe crear un nuevo plan); el cambio del día límite de pago solo afecta a los cobros que se generen después del cambio.
Dependencias	RF-M1-01, RF-M5-01
Restricciones	El valor del plan no se edita en este requisito: un cambio de precio se realiza registrando una nueva tarifa (RF-M5-04).
Método de verificación	Prueba
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	Julian David Celis Giraldo / 21-09-2026

REQUISITO FUNCIONAL	RF-M5-03
ID	RF-M5-03
Nombre / Título	Desactivación de plan de servicio
Descripción	El sistema deberá permitir al Administrador desactivar un plan de servicio para que deje de ofrecerse a nuevos patinadores.
Fuente	Proceso de negocio (oferta de planes de la academia).
Actor(es)	Administrador
Prioridad	Media (Should)

Precondiciones	El usuario debe estar autenticado con rol Administrador. El plan debe existir con estado «Activo».
Postcondiciones	El plan queda con estado «Inactivo» y no está disponible para nuevas asignaciones ni cambios de plan; los patinadores que ya lo tienen asignado lo conservan.
Criterios de aceptación	Un plan inactivo no aparece en la lista de planes seleccionables (RF-M5-06, RF-M5-07); los cobros y pagos históricos asociados al plan permanecen sin cambios.
Dependencias	RF-M5-01, RF-M5-06, RF-M5-07
Restricciones	Un plan con patinadores o pagos asociados no puede eliminarse, solo desactivarse.
Método de verificación	Prueba
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	Julian David Celis Giraldo / 21-09-2026

REQUISITO FUNCIONAL	RF-M5-04
ID	RF-M5-04
Nombre / Título	Registro de tarifa de un plan
Descripción	El sistema deberá permitir al Administrador registrar el valor de la tarifa de un plan de servicio con su fecha de inicio de vigencia cuando defina o modifique el precio del plan.

Fuente	Proceso de negocio (oferta de planes de la academia) / Entrevista con contabilidad.
Actor(es)	Administrador
Prioridad	Alta (Must)
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado con rol Administrador. El plan debe existir.
Postcondiciones	La tarifa queda registrada y vigente desde la fecha indicada; la tarifa anterior se conserva en el historial del plan.
Criterios de aceptación	No se permite registrar una tarifa con valor menor o igual a cero ni sin fecha de inicio de vigencia; la fecha de inicio no puede ser anterior a la fecha actual; para una fecha dada un plan tiene una única tarifa vigente; el Administrador puede consultar el historial de tarifas del plan.
Dependencias	RF-M1-01, RF-M5-01
Restricciones	Los valores se expresan en pesos colombianos (COP). Los cobros ya generados conservan la tarifa con la que fueron emitidos.
Método de verificación	Prueba
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	Julian David Celis Giraldo / 21-09-2026

REQUISITO FUNCIONAL	RF-M5-05
----------------------------	-----------------

ID	RF-M5-05
Nombre / Título	Consulta de planes y tarifas vigentes
Descripción	El sistema deberá mostrar la lista de planes activos con su tipo, periodicidad y tarifa vigente a los usuarios autenticados que consulten la oferta de la academia.
Fuente	Requerimiento de usuario final (acudientes y patinadores) / Proceso de negocio.
Actor(es)	Administrador, Contador, Acudiente, Patinador
Prioridad	Media (Should)
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado con alguno de los roles indicados. Debe existir al menos un plan activo con tarifa vigente.
Postcondiciones	Se muestra el listado de planes con su tarifa vigente, sin modificar ningún dato.
Criterios de aceptación	Solo se listan planes activos con tarifa vigente; el valor mostrado corresponde a la tarifa vigente en la fecha de consulta; el Administrador puede ver además los planes inactivos.
Dependencias	RF-M1-01, RF-M5-01, RF-M5-04
Restricciones	Consulta de solo lectura para los roles Contador, Acudiente y Patinador.
Método de verificación	Demostración
Estado	Propuesto

Autor / Fecha	Julian David Celis Giraldo / 21-09-2026
----------------------	---

REQUISITO FUNCIONAL	RF-M5-06
ID	RF-M5-06
Nombre / Título	Asignación de plan a un patinador
Descripción	El sistema deberá permitir al Administrador, al Acudiente (cuando el patinador sea menor de edad) o al Patinador mayor de edad asignar un plan activo a un patinador cuando este se vincule a la academia.
Fuente	Proceso de negocio (inscripción de patinadores).
Actor(es)	Administrador, Acudiente, Patinador
Prioridad	Alta (Must)
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado. El patinador debe existir en el sistema (RF-M2-01) y, si es menor de edad, tener un acudiente asociado (RF-M2-04). El plan debe estar activo y tener una tarifa vigente.
Postcondiciones	El patinador queda con el plan asignado desde la fecha de inicio; para los planes de facturación mensual el sistema genera el cobro del primer periodo (RF-M5-08).
Criterios de aceptación	No se permite asignar más de un plan activo a un mismo patinador; el sistema rechaza los planes inactivos o sin tarifa vigente; un Acudiente solo puede asignar plan a los patinadores asociados a su cuenta.
Dependencias	RF-M1-01, RF-M2-01, RF-M2-04, RF-M5-01, RF-M5-04, RF-M5-08

Restricciones	Un Patinador solo puede asignarse un plan a sí mismo y únicamente si es mayor de edad; un patinador menor de edad solo puede recibir el plan por medio del Administrador o de su acudiente.
Método de verificación	Prueba
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	Julian David Celis Giraldo / 21-09-2026

REQUISITO FUNCIONAL	RF-M5-07
ID	RF-M5-07
Nombre / Título	Cambio de plan de un patinador
Descripción	El sistema deberá permitir al Administrador, al Acudiente o al Patinador mayor de edad cambiar el plan asignado a un patinador cuando este requiera modificar su frecuencia semanal de asistencia.
Fuente	Proceso de negocio (inscripción de patinadores).
Actor(es)	Administrador, Acudiente, Patinador
Prioridad	Media (Should)
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado y estar autorizado sobre el patinador (misma regla que RF-M5-06). El patinador debe tener un plan asignado. El nuevo plan debe estar activo y tener una tarifa vigente.

Postcondiciones	El nuevo plan queda asignado a partir del siguiente periodo de facturación; el plan anterior se conserva en el historial del patinador con sus fechas.
Criterios de aceptación	Solo se puede seleccionar un plan activo distinto del actual; el cambio no modifica los cobros ya generados ni los pagos registrados; los cobros posteriores al cambio se generan con la tarifa del nuevo plan.
Dependencias	RF-M1-01, RF-M2-04, RF-M5-06, RF-M5-08
Restricciones	Un Acudiente solo puede cambiar el plan de los patinadores asociados a su cuenta. Si el nuevo plan modifica la frecuencia semanal, la asignación de grupo del patinador debe ajustarse conforme a lo definido en el módulo de grupos, horarios y programación (sección 4.3).
Método de verificación	Prueba
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	Julian David Celis Giraldo / 21-09-2026

REQUISITO FUNCIONAL	RF-M5-08
ID	RF-M5-08
Nombre / Título	Generación automática de cobros mensuales
Descripción	El sistema deberá generar automáticamente, al inicio de cada mes, un cobro por el valor de la tarifa vigente del plan para cada patinador que tenga asignado un plan de facturación mensual.

Fuente	Proceso de negocio (facturación mensual de la academia) / Entrevista con contabilidad.
Actor(es)	Sistema (automático)
Prioridad	Alta (Must)
Precondiciones	El patinador debe tener asignado un plan de facturación mensual con tarifa vigente (RF-M5-04).
Postcondiciones	Cada cobro queda registrado con estado «Pendiente», periodo, valor, saldo y fecha límite de pago, y es visible en las consultas de cartera y de pagos.
Criterios de aceptación	Se genera un único cobro por patinador y periodo, sin duplicados aunque el proceso se ejecute más de una vez; el valor del cobro coincide con la tarifa vigente del plan al inicio del periodo; la fecha límite de pago corresponde al día límite configurado en el plan.
Dependencias	RF-M5-04, RF-M5-06
Restricciones	El proceso se ejecuta el primer día de cada mes calendario. El cobro del primer periodo se genera al asignar el plan (RF-M5-06). El plan de día único no genera cobros mensuales; su pago se registra por sesión (RF-M5-10).
Método de verificación	Prueba
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	Julian David Celis Giraldo / 21-09-2026

REQUISITO FUNCIONAL	RF-M5-09
----------------------------	-----------------

ID	RF-M5-09
Nombre / Título	Registro manual de pago de un cobro
Descripción	El sistema deberá permitir al Administrador o al Contador registrar manualmente el pago recibido de un patinador indicando el cobro al que se aplica, el monto, la fecha de pago, el medio de pago (efectivo, transferencia o consignación) y, opcionalmente, la referencia de la transacción.
Fuente	Entrevista con contabilidad / Proceso de negocio (recaudo de mensualidades).
Actor(es)	Administrador, Contador
Prioridad	Alta (Must)
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado con rol Administrador o Contador y tener habilitados los permisos correspondientes (RF-M6-03). El cobro debe existir y tener saldo pendiente.
Postcondiciones	El pago queda almacenado con el usuario y la fecha de registro; el saldo del cobro disminuye en el monto pagado y el cobro pasa a «Pagado» cuando su saldo llega a cero; se recalcula el estado de cartera del patinador (RF-M5-12) y se genera el comprobante (RF-M5-14).
Criterios de aceptación	No se permite registrar un pago sin cobro, monto, fecha ni medio de pago; el monto debe ser mayor a cero y no superior al saldo del cobro; la fecha de pago no puede ser posterior a la fecha actual; se admiten pagos parciales, en cuyo caso el cobro conserva el saldo restante.
Dependencias	RF-M1-01, RF-M6-03, RF-M5-08, RF-M5-12, RF-M5-14

Restricciones	El registro es siempre manual: el sistema no procesa pagos en línea ni se integra con pasarelas de pago. Un pago registrado no puede editarse ni eliminarse; las correcciones se realizan anulándolo (RF-M5-11).
Método de verificación	Prueba
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	Julian David Celis Giraldo / 21-09-2026

REQUISITO FUNCIONAL	RF-M5-10
ID	RF-M5-10
Nombre / Título	Registro manual de pago por sesión (plan de día único)
Descripción	El sistema deberá permitir al Administrador o al Contador registrar el pago de una o más sesiones de un patinador con plan de día único indicando el número de sesiones, la fecha de pago y el medio de pago.
Fuente	Entrevista con contabilidad / Proceso de negocio (recaudo por sesión).
Actor(es)	Administrador, Contador
Prioridad	Alta (Must)
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado con rol Administrador o Contador y tener habilitados los permisos correspondientes (RF-M6-03). El patinador debe tener asignado el plan de día único con tarifa vigente.

Postcondiciones	El sistema genera un cobro por el valor de las sesiones pagadas y lo registra como «Pagado»; se genera el comprobante (RF-M5-14).
Criterios de aceptación	El número de sesiones debe ser un entero mayor o igual a 1; el valor del cobro es igual al número de sesiones por la tarifa vigente del plan; el cobro no queda con saldo pendiente; la fecha de pago no puede ser posterior a la fecha actual.
Dependencias	RF-M1-01, RF-M6-03, RF-M5-04, RF-M5-06, RF-M5-14
Restricciones	Aplican las mismas reglas de RF-M5-09: registro manual sin pasarela de pagos, sin edición ni eliminación posterior; las correcciones se realizan anulando el pago (RF-M5-11).
Método de verificación	Prueba
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	Julian David Celis Giraldo / 21-09-2026

REQUISITO FUNCIONAL	RF-M5-11
ID	RF-M5-11
Nombre / Título	Anulación de pago registrado
Descripción	El sistema deberá permitir al Administrador anular un pago registrado por error indicando el motivo de la anulación.
Fuente	Entrevista con contabilidad.

Actor(es)	Administrador
Prioridad	Media (Should)
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado con rol Administrador. El pago debe existir con estado «Registrado».
Postcondiciones	El pago queda con estado «Anulado» sin eliminarse y su monto se restituye al saldo del cobro (el cobro por sesión de RF-M5-10 queda «Anulado»); el comprobante se marca como anulado (RF-M5-14) y se recalcula el estado de cartera del patinador (RF-M5-12).
Criterios de aceptación	No se permite anular un pago sin motivo; un pago anulado no se contabiliza en la cartera, en los totales de las consultas ni en los reportes financieros; queda registro del usuario, la fecha y el motivo de la anulación; un pago ya anulado no puede anularse nuevamente.
Dependencias	RF-M1-01, RF-M5-09, RF-M5-10, RF-M5-12, RF-M5-14
Restricciones	Solo el Administrador puede anular pagos; el rol Contador no tiene esta facultad.
Método de verificación	Prueba
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	Julian David Celis Giraldo / 21-09-2026

REQUISITO FUNCIONAL	RF-M5-12
ID	RF-M5-12

Nombre / Título	Cálculo automático del estado de cartera
Descripción	El sistema deberá calcular automáticamente el estado de cartera de cada patinador («Al día», «Pendiente» o «Vencido») a partir de sus cobros y pagos cada vez que se genere un cobro, se registre o anule un pago o venza la fecha límite de un cobro.
Fuente	Entrevista con contabilidad / Proceso de negocio (control de cartera).
Actor(es)	Sistema (automático)
Prioridad	Alta (Must)
Precondiciones	El patinador debe tener al menos un cobro generado.
Postcondiciones	El estado de cartera queda actualizado y disponible para las consultas de este módulo y para otros módulos que lo requieran (RF-M4-08).
Criterios de aceptación	«Al día»: el patinador no tiene cobros con saldo pendiente; «Pendiente»: tiene cobros con saldo pendiente cuya fecha límite aún no ha pasado; «Vencido»: tiene al menos un cobro con saldo pendiente cuya fecha límite ya pasó (prevalece sobre «Pendiente»); el estado se actualiza en la misma operación en que se registra o anula un pago; el vencimiento de un cobro se refleja a más tardar el día siguiente a su fecha límite.
Dependencias	RF-M5-08, RF-M5-09, RF-M5-10, RF-M5-11
Restricciones	La verificación de cobros vencidos se ejecuta automáticamente una vez al día.
Método de verificación	Prueba
Estado	Propuesto

Autor / Fecha	Julian David Celis Giraldo / 21-09-2026
----------------------	---

REQUISITO FUNCIONAL	RF-M5-13
ID	RF-M5-13
Nombre / Título	Consulta del estado de cartera de los patinadores
Descripción	El sistema deberá mostrar al Administrador y al Contador el estado de cartera de los patinadores, con su saldo pendiente y su número de cobros vencidos, cuando accedan al módulo de pagos.
Fuente	Entrevista con contabilidad / Requerimiento de gestión.
Actor(es)	Administrador, Contador
Prioridad	Alta (Must)
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado con rol Administrador o Contador y tener habilitados los permisos correspondientes (RF-M6-03). Deben existir patinadores con cobros generados.
Postcondiciones	Se muestra el listado de patinadores con su estado de cartera, saldo pendiente total y número de cobros vencidos, con acceso al detalle de sus cobros.
Criterios de aceptación	El listado se puede filtrar por estado de cartera, patinador, acudiente, plan y rango de fechas de vencimiento; el saldo pendiente mostrado coincide con la suma de los saldos de los cobros pendientes del patinador; el estado mostrado coincide con el calculado en RF-M5-12.
Dependencias	RF-M1-01, RF-M6-03, RF-M5-12

Restricciones	Consulta de solo lectura.
Método de verificación	Demostración
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	Julian David Celis Giraldo / 21-09-2026

REQUISITO FUNCIONAL	RF-M5-14
ID	RF-M5-14
Nombre / Título	Generación de comprobante de pago
Descripción	El sistema deberá generar automáticamente un comprobante de pago con número consecutivo único cada vez que se registre un pago.
Fuente	Entrevista con contabilidad / Proceso de negocio (recaudo).
Actor(es)	Sistema (automático)
Prioridad	Alta (Must)
Precondiciones	Debe haberse registrado un pago (RF-M5-09 o RF-M5-10).
Postcondiciones	El comprobante queda almacenado con su número consecutivo, fecha, patinador, acudiente (si aplica), plan, periodo o número de sesiones, monto, medio de pago, saldo restante del cobro y usuario que registró el pago.

Criterios de aceptación	El número del comprobante es único y consecutivo, sin repeticiones; el comprobante contiene todos los datos indicados en las postcondiciones; el comprobante de un pago anulado se marca como «Anulado» y conserva su número.
Dependencias	RF-M5-09, RF-M5-10
Restricciones	El comprobante es un soporte interno del pago; la emisión de factura electrónica no hace parte de este requisito.
Método de verificación	Prueba
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	Julian David Celis Giraldo / 21-09-2026

REQUISITO FUNCIONAL	RF-M5-15
ID	RF-M5-15
Nombre / Título	Descarga de comprobante de pago
Descripción	El sistema deberá permitir a los usuarios autorizados descargar en formato PDF el comprobante de un pago registrado cuando lo soliciten desde la consulta de pagos.
Fuente	Requerimiento de usuario final (acudientes y patinadores) / Entrevista con contabilidad.
Actor(es)	Administrador, Contador, Acudiente, Patinador
Prioridad	Media (Should)

Precondiciones	El usuario debe estar autenticado y autorizado sobre el pago: el Administrador y el Contador sobre cualquier pago; el Acudiente sobre los pagos de sus patinadores asociados; el Patinador mayor de edad sobre sus propios pagos.
Postcondiciones	Se descarga el comprobante en PDF sin modificar el pago ni el comprobante almacenado.
Criterios de aceptación	El archivo descargado contiene el mismo número y los mismos datos que el comprobante original; el Acudiente y el Patinador no pueden descargar comprobantes de pagos ajenos; el archivo se genera en un máximo de 5 segundos.
Dependencias	RF-M5-14, RF-M5-16, RF-M5-17, RF-M5-18
Restricciones	Formato de descarga: PDF.
Método de verificación	Demostración
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	Julian David Celis Giraldo / 21-09-2026

REQUISITO FUNCIONAL	RF-M5-16
ID	RF-M5-16
Nombre / Título	Consulta del historial de pagos (Administrador y Contador)
Descripción	El sistema deberá permitir al Administrador y al Contador consultar el historial de pagos registrados de cualquier patinador o acudiente, filtrado por patinador, acudiente, rango de fechas, medio de pago y estado del pago («Registrado» o «Anulado»).

Fuente	Entrevista con contabilidad / Requerimiento de gestión.
Actor(es)	Administrador, Contador
Prioridad	Alta (Must)
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado con rol Administrador o Contador y tener habilitados los permisos correspondientes (RF-M6-03). Deben existir pagos registrados.
Postcondiciones	Se muestra el listado de pagos con fecha, patinador, cobro aplicado, monto, medio de pago, usuario que lo registró y estado, junto con el total de los pagos listados.
Criterios de aceptación	Los filtros por fecha y por patinador o acudiente devuelven resultados exactos; el total mostrado excluye los pagos anulados, que se presentan diferenciados en el listado.
Dependencias	RF-M1-01, RF-M6-03, RF-M5-09, RF-M5-10, RF-M5-11
Restricciones	Consulta de solo lectura; la exportación de la información financiera se especifica en RF-M6-05. Los roles Profesor, Fisioterapeuta y Visitante no tienen acceso a la información de pagos.
Método de verificación	Demostración
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	Julian David Celis Giraldo / 21-09-2026

REQUISITO FUNCIONAL	RF-M5-17
----------------------------	-----------------

ID	RF-M5-17
Nombre / Título	Consulta de pagos de los patinadores a cargo (Acudiente)
Descripción	El sistema deberá mostrar al Acudiente el historial de pagos, los cobros pendientes y el estado de cartera de cada patinador asociado a su cuenta cuando acceda a la sección de pagos.
Fuente	Requerimiento de usuario final (acudientes).
Actor(es)	Acudiente
Prioridad	Alta (Must)
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado con rol Acudiente y tener al menos un patinador asociado (RF-M2-04) con un plan asignado.
Postcondiciones	Se muestra, por cada patinador asociado, su plan, sus cobros, los pagos registrados, el saldo pendiente y el estado de cartera.
Criterios de aceptación	Solo se muestran datos de los patinadores asociados a la cuenta del Acudiente; si tiene varios patinadores puede alternar entre ellos; el estado de cartera y el saldo mostrados coinciden con los que ve el Administrador para el mismo patinador.
Dependencias	RF-M1-01, RF-M2-04, RF-M5-06, RF-M5-12
Restricciones	Consulta de solo lectura: el Acudiente no puede registrar, editar ni anular pagos.
Método de verificación	Demostración
Estado	Propuesto

Autor / Fecha	Julian David Celis Giraldo / 21-09-2026
----------------------	---

REQUISITO FUNCIONAL	RF-M5-18
ID	RF-M5-18
Nombre / Título	Consulta de pagos propios (Patinador)
Descripción	El sistema deberá mostrar al Patinador mayor de edad su historial de pagos, sus cobros pendientes y su estado de cartera cuando acceda a la sección de pagos.
Fuente	Requerimiento de usuario final (patinadores).
Actor(es)	Patinador
Prioridad	Media (Should)
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado con rol Patinador, ser mayor de edad y tener un plan asignado.
Postcondiciones	Se muestra el plan, los cobros, los pagos registrados, el saldo pendiente y el estado de cartera del propio patinador.
Criterios de aceptación	Solo se muestran datos del propio patinador; el estado de cartera y el saldo mostrados coinciden con los que ve el Administrador; un patinador menor de edad no accede a esta información, que consulta su acudiente (RF-M5-17).
Dependencias	RF-M1-01, RF-M5-06, RF-M5-12

Restricciones	Consulta de solo lectura: el Patinador no puede registrar, editar ni anular pagos.
Método de verificación	Demostración
Estado	Propuesto
Autor / Fecha	Julian David Celis Giraldo / 21-09-2026

4.6 Módulo de Administración, Reportes, Finanzas e Inventario

REQUISITO FUNCIONAL RF-M6-01	
ID	RF-M6-01
Nombre / Título	Visualización del panel general administrativo
Descripción	El sistema deberá permitir al Administrador visualizar un panel general con indicadores consolidados de patinadores activos, grupos, profesores, mensualidades pendientes, ingresos registrados e inventario de uniformes.
Fuente	Levantamiento de requisitos con el propietario de la escuela de patinaje.
Actor(es)	Administrador.
Prioridad	Alta .
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado con el rol Administrador.
Postcondiciones	Se presentan los indicadores generales actualizados de la operación de la escuela.
Criterios de aceptación	El panel muestra como mínimo: número de patinadores activos, número de grupos activos, número de profesores activos, valor total de cartera pendiente, ingresos del período seleccionado y existencias disponibles de uniformes.
Dependencias	RF-M6-02, RF-M6-04, RF-M6-06; requisitos de patinadores, grupos, pagos y personal de los demás módulos.
Restricciones	Solo el Administrador puede acceder al panel general; la información mostrada debe corresponder a los datos registrados en el sistema.
Método de verificación	Prueba.
Estado	Propuesto.
Autor / Fecha	Sebastian Charry Corredor, Bettsy Liliana Garces Buritica, Alejandro Mauricio Junco Oviedo y Sergio Nicolas Mendivelso Martínez

REQUISITO FUNCIONAL RF-M6-02	
ID	RF-M6-02
Nombre / Título	Registro y administración de personal
Descripción	El sistema deberá permitir al Administrador registrar, consultar, actualizar y desactivar los datos laborales y de contacto del personal de la escuela.
Fuente	Levantamiento de requisitos con el propietario de la escuela de patinaje.
Actor(es)	Administrador.
Prioridad	Alta .
Precondiciones	El Administrador debe tener una sesión activa; el documento de identidad y correo institucional del trabajador no deben estar registrados previamente.
Postcondiciones	El registro del trabajador queda almacenado con su estado laboral y datos de contacto actualizados.
Criterios de aceptación	El sistema exige como mínimo tipo y número de documento, nombres, apellidos, correo, teléfono, cargo y estado laboral; impide registrar documentos o correos duplicados; permite consultar los trabajadores activos e inactivos.

Dependencias	Requisito de gestión de usuarios y roles del sistema.
Restricciones	La desactivación no elimina el historial del trabajador ni los registros asociados a su actividad previa.
Método de verificación	Prueba.
Estado	Propuesto.
Autor / Fecha	Sebastian Charry Corredor, Bettsy Liliana Garces Buritica, Alejandro Mauricio Junco Oviedo y Sergio Nicolas Mendivelso Martínez

REQUISITO FUNCIONAL RF-M6-03	
ID	RF-M6-03
Nombre / Título	Asignación de permisos al rol Contador
Descripción	El sistema deberá permitir al Administrador asignar el rol Contador a un usuario del personal para habilitar su acceso a las funciones financieras autorizadas.
Fuente	Levantamiento de requisitos con el propietario de la escuela de patinaje.
Actor(es)	Administrador.
Prioridad	Alta .
Precondiciones	El Administrador debe estar autenticado y el trabajador debe contar con un usuario activo en el sistema.
Postcondiciones	El usuario queda configurado con el rol Contador y puede acceder a los reportes financieros autorizados.
Criterios de aceptación	Un usuario con rol Contador puede consultar y exportar reportes financieros, pero el sistema le bloquea la creación, modificación o eliminación de usuarios, grupos, horarios, matrículas e inventario.
Dependencias	RF-M6-02 y requisito de gestión de usuarios, autenticación y control de acceso.
Restricciones	Un usuario solo puede tener permisos financieros si posee el rol Contador o Administrador; los permisos deben validarse en cada acceso a una función financiera.
Método de verificación	Prueba.
Estado	Propuesto.
Autor / Fecha	Sebastian Charry Corredor, Bettsy Liliana Garces Buritica, Alejandro Mauricio Junco Oviedo y Sergio Nicolas Mendivelso Martínez

REQUISITO FUNCIONAL RF-M6-04	
ID	RF-M6-04
Nombre / Título	Generación de reportes financieros filtrados
Descripción	El sistema deberá permitir al Administrador y al Contador generar reportes financieros de ingresos, pagos recibidos, cartera pendiente y movimientos de uniformes para un período de fechas seleccionado.
Fuente	Levantamiento de requisitos con el propietario de la escuela de patinaje.
Actor(es)	Administrador, Contador.
Prioridad	Alta .
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado con rol Administrador o Contador; deben existir registros financieros en el período consultado.

Postcondiciones	El reporte solicitado se presenta en pantalla con sus totales y detalle de movimientos.
Criterios de aceptación	El sistema permite filtrar por fecha inicial y final; muestra el total de ingresos, pagos registrados, saldo pendiente de cartera y valores generados por ventas de uniformes; si no hay información, muestra un reporte con totales en cero y una alerta informativa.
Dependencias	Requisitos de facturación, registro de pagos y RF-M6-07.
Restricciones	El período inicial no puede ser posterior al período final; el Contador solo puede consultar información financiera.
Método de verificación	Prueba.
Estado	Propuesto.
Autor / Fecha	Sebastian Charry Corredor, Bettsy Liliana Garces Buritica, Alejandro Mauricio Junco Oviedo y Sergio Nicolas Mendivelso Martínez

REQUISITO FUNCIONAL RF-M6-05	
ID	RF-M6-05
Nombre / Título	Exportación de reportes financieros
Descripción	El sistema deberá permitir al Administrador y al Contador exportar los reportes financieros generados en formato PDF y hoja de cálculo.
Fuente	Levantamiento de requisitos con el propietario de la escuela de patinaje.
Actor(es)	Administrador, Contador.
Prioridad	Alta .
Precondiciones	El usuario debe haber generado previamente un reporte financiero mediante RF-M6-04.
Postcondiciones	Se genera un archivo descargable con la información y filtros aplicados al reporte.
Criterios de aceptación	El archivo exportado incluye título del reporte, período consultado, fecha y hora de generación, detalle de registros y totales; los valores del archivo coinciden con los visualizados en pantalla.
Dependencias	RF-M6-04.
Restricciones	Los formatos de exportación admitidos son PDF y XLSX; el archivo no debe incluir datos personales innecesarios de patinadores o acudientes.
Método de verificación	Prueba.
Estado	Propuesto.
Autor / Fecha	Sebastian Charry Corredor, Bettsy Liliana Garces Buritica, Alejandro Mauricio Junco Oviedo y Sergio Nicolas Mendivelso Martínez

REQUISITO FUNCIONAL RF-M6-06	
ID	RF-M6-06
Nombre / Título	Registro y control de uniformes
Descripción	El sistema deberá permitir al Administrador registrar y actualizar las existencias de uniformes mediante su referencia, talla, tipo, costo, precio de venta, cantidad disponible y cantidad mínima.
Fuente	Levantamiento de requisitos con el propietario de la escuela de patinaje.
Actor(es)	Administrador.

Prioridad	Alta .
Precondiciones	El Administrador debe tener una sesión activa.
Postcondiciones	El uniforme queda registrado o actualizado en el inventario con sus existencias disponibles.
Criterios de aceptación	El sistema no permite cantidades negativas, referencias duplicadas con la misma talla y tipo, ni precios inferiores a cero; genera una alerta visual cuando la cantidad disponible es igual o inferior a la cantidad mínima configurada.
Dependencias	RF-M6-01.
Restricciones	Solo el Administrador puede crear, editar o desactivar referencias de uniformes; una referencia con movimientos registrados no puede eliminarse físicamente del sistema.
Método de verificación	Prueba.
Estado	Propuesto.
Autor / Fecha	Sebastian Charry Corredor, Bettsy Liliana Garces Buritica, Alejandro Mauricio Junco Oviedo y Sergio Nicolas Mendivelso Martínez

REQUISITO FUNCIONAL RF-M6-07

ID	RF-M6-07
Nombre / Título	Registro de venta de uniformes
Descripción	El sistema deberá permitir al Administrador registrar la venta de uno o más uniformes a un patinador o acudiente, descontando las unidades vendidas del inventario.
Fuente	Levantamiento de requisitos con el propietario de la escuela de patinaje.
Actor(es)	Administrador.
Prioridad	Alta .
Precondiciones	El Administrador debe estar autenticado; el uniforme debe estar registrado y contar con existencias disponibles; el patinador o acudiente comprador debe existir en el sistema.
Postcondiciones	La venta queda almacenada, el inventario se actualiza y se genera un comprobante del movimiento.
Criterios de aceptación	El sistema bloquea la venta cuando la cantidad solicitada supera las existencias; registra fecha, comprador, referencia, talla, cantidad, valor unitario, valor total y medio de pago; el movimiento queda disponible para los reportes financieros.
Dependencias	RF-M6-06 y requisitos de patinadores, acudientes y registro de pagos.
Restricciones	Una venta confirmada no puede modificarse; cualquier corrección debe registrarse como devolución o ajuste autorizado, conservando trazabilidad.
Método de verificación	Prueba.
Estado	Propuesto.
Autor / Fecha	Sebastian Charry Corredor, Bettsy Liliana Garces Buritica, Alejandro Mauricio Junco Oviedo y Sergio Nicolas Mendivelso Martínez

REQUISITO FUNCIONAL RF-M6-08

ID	RF-M6-08
Nombre / Título	Registro de préstamo y entrega de uniformes

Descripción	El sistema deberá permitir al Administrador registrar la entrega temporal de uniformes en calidad de préstamo a un patinador, indicando la fecha prevista de devolución y el estado de la prenda.
Fuente	Levantamiento de requisitos con el propietario de la escuela de patinaje.
Actor(es)	Administrador.
Prioridad	Alta .
Precondiciones	El Administrador debe estar autenticado; el patinador debe estar registrado y activo; el uniforme debe tener existencias disponibles.
Postcondiciones	El préstamo queda registrado, la unidad prestada deja de estar disponible en inventario y queda asociada al patinador responsable.
Criterios de aceptación	El sistema registra patinador, uniforme, talla, fecha de préstamo, fecha estimada de devolución y estado de entrega; impide prestar unidades no disponibles; al registrar la devolución, incrementa la disponibilidad y almacena el estado de recepción; identifica los préstamos vencidos cuya fecha prevista sea anterior a la fecha actual y no tengan devolución registrada.
Dependencias	RF-M6-06 y requisitos de registro de patinadores.
Restricciones	Un préstamo activo no puede eliminarse; solo puede cerrarse mediante el registro de devolución o marcarse como pérdida o daño con una observación justificativa.
Método de verificación	Prueba.
Estado	Propuesto.
Autor / Fecha	Sebastian Charry Corredor, Bettsy Liliana Garces Buritica, Alejandro Mauricio Junco Oviedo y Sergio Nicolas Mendivelso Martínez

5. Matriz resumen de trazabilidad (opcional)

Utilice esta matriz para tener una vista consolidada de todos los requisitos funcionales del proyecto y facilitar su seguimiento.

ID	Nombre	Actor	Prioridad	Estado	Dependencias
RF-M1-01	Registro y autenticación de usuarios por rol	Patinador, Acudiente, Profesor, Visitante	Alta	Propuesto	Ninguna
RF-M1-02	Autorización del acudiente para patinadores menores de edad	Acudiente, Administrador	Alta	Propuesto	RF-M1-01
RF-M1-03	Activación de cuenta de profesor en primer inicio de sesión	Profesor	Media	Propuesto	RF-M1-01
RF-M2-01	Registro de información de patinadores	Administrador	Alta	Propuesto	Ninguna
RF-M2-02	Consulta de información de patinadores	Administrador	Alta	Propuesto	RF-M2-01
RF-M2-03	Actualización de información de patinadores	Administrador	Alta	Propuesto	RF-M2-01
RF-M2-04	Asociación de patinadores con acudientes	Administrador	Alta	Propuesto	RF-M2-01
RF-M2-05	Registro y gestión de niveles de patinaje	Administrador	Alta	Propuesto	Ninguna
RF-M2-06	Consulta de nivel de conocimiento del patinador	Administrador	Alta	Propuesto	RF-M2-01, RF-M2-05
RF-M2-07	Registro y gestión de categorías del club	Administrador	Alta	Propuesto	Ninguna
RF-M2-08	Asignación de patinadores a categorías	Administrador	Alta	Propuesto	RF-M2-01, RF-M2-05, RF-M2-07
RF-M2-09	Cambio de categoría por avance de nivel	Administrador	Alta	Propuesto	RF-M2-07, RF-M2-08
RF-M2-10	Conservación del historial de niveles y categorías	Administrador	Alta	Propuesto	RF-M2-08, RF-M2-09
RF-M2-11	Consulta de información para entrenamiento	Profesor	Alta	Propuesto	Ninguna
RF-M2-12	Evaluación de nivel de conocimiento en patinaje	Profesor	Alta	Propuesto	RF-M2-07
RF-M2-13	Registro de habilidades adquiridas y pendientes	Profesor	Alta	Propuesto	RF-M2-12
RF-M2-14	Registro de observaciones de desempeño	Profesor	Media	Propuesto	Ninguna
RF-M2-15	Consulta de historial de niveles de un patinador	Profesor	Media	Propuesto	RF-M2-10

ID	Nombre	Actor	Prioridad	Estado	Dependencias
RF-M2-16	Propuesta o realización de cambio de categoría por el profesor	Profesor	Alta	Propuesto	RF-M2-09, RF-M2-12, RF-M2-13
RF-M2-17	Consulta categorías y niveles definidos por el club	Profesor	Media	Propuesto	RF-M2-05, RF-M2-07
RF-M2-18	Consulta de categoría actual del patinador (Acudiente)	Acudiente	Media	Propuesto	RF-M2-08
RF-M2-19	Consulta de categorías disponibles en el club	Acudiente	Baja	Propuesto	RF-M2-07
RF-M2-20	Consulta de nivel actual de conocimiento	Patinador	Media	Propuesto	RF-M2-06
RF-M2-21	Consulta de categoría actual	Patinador	Media	Propuesto	RF-M2-08
RF-M2-22	Consulta del historial de categorías y niveles	Patinador	Baja	Propuesto	RF-M2-10
RF-M2-23	Consulta de observaciones de profesores	Patinador	Baja	Propuesto	RF-M2-14
RF-M3-01	Gestión de sedes del club	Administrador	Alta	Propuesto	Ninguna
RF-M3-02	Creación y configuración de grupos con aforo	Administrador	Alta	Propuesto	RF-M3-01, RF-M2-05
RF-M3-03	Asignación de profesores a grupos	Administrador	Alta	Propuesto	RF-M1-01, RF-M3-02
RF-M3-04	Gestión y programación de horarios	Administrador	Alta	Propuesto	RF-M3-02, RF-M3-03
RF-M3-05	Selección y cambio de grupo por el patinador	Patinador, Acudiente	Alta	Propuesto	RF-M3-02, RF-M3-04
RF-M3-06	Calendario general e integrado de la escuela	Administrador, Todos	Media	Propuesto	RF-M3-04
RF-M4-01	Creación y configuración de una competencia	Administrador, Profesor	Alta	Propuesto	RF-M1-01
RF-M4-02	Configuración de modalidades y pruebas	Administrador, Profesor	Alta	Propuesto	RF-M4-01
RF-M4-03	Asociación de pruebas a categorías	Administrador, Profesor	Alta	Propuesto	RF-M4-02, RF-M2-07
RF-M4-04	Publicación y apertura de inscripciones	Administrador, Profesor	Media	Propuesto	RF-M4-02, RF-M4-03, RF-M3-06
RF-M4-05	Preselección de patinadores elegibles	Profesor	Media	Propuesto	RF-M4-04
RF-M4-06	Solicitud de inscripción a una prueba	Patinador, Acudiente	Alta	Propuesto	RF-M4-04, RF-M4-05, RF-M2-04
RF-M4-07	Validación de póliza médica vigente	Sistema, Fisioterapeuta	Alta	Propuesto	RF-M4-06, RF-M1-02

ID	Nombre	Actor	Prioridad	Estado	Dependencias
RF-M4-08	Validación del estado de cartera	Sistema, Contador	Alta	Propuesto	RF-M4-06, RF-M5-12
RF-M4-09	Autorización digital del acudiente	Acudiente, Administrador	Alta	Propuesto	RF-M4-06, RF-M2-04
RF-M4-10	Bloqueo por sanción disciplinaria	Sistema, Profesor	Media	Propuesto	RF-M4-06
RF-M4-11	Ratificación o rechazo con causal	Sistema, Administrador	Alta	Propuesto	RF-M4-07, RF-M4-08, RF-M4-09, RF-M4-10
RF-M4-12	Modificación y cancelación de competencias	Administrador	Media	Propuesto	RF-M4-01, RF-M4-04
RF-M4-13	Registro de tiempos en milisegundos	Profesor, Administrador	Alta	Propuesto	RF-M4-11
RF-M4-14	Tablas de resultados por prueba	Sistema, Todos	Alta	Propuesto	RF-M4-13
RF-M4-15	Ranking por categoría y nivel	Patinador, Profesor	Media	Propuesto	RF-M4-14, RF-M2-05, RF-M2-07
RF-M4-16	Récords personales y evolución de marcas	Patinador, Profesor	Media	Propuesto	RF-M4-13, RF-M4-14
RF-M4-17	Historial de participación en competencias	Patinador, Acudiente	Media	Propuesto	RF-M4-14
RF-M4-18	Corrección de resultados con auditoría	Administrador	Media	Propuesto	RF-M4-13, RF-M4-14, RF-M4-15
RF-M4-19	Exportación y publicación de resultados	Administrador, Profesor	Baja	Propuesto	RF-M4-14, RF-M4-15
RF-M5-01	Creación de plan de servicio	Administrador	Alta (Must)	Propuesto	RF-M1-01
RF-M5-02	Edición de plan de servicio	Administrador	Media (Should)	Propuesto	RF-M1-01, RF-M5-01
RF-M5-03	Desactivación de plan de servicio	Administrador	Media (Should)	Propuesto	RF-M5-01, RF-M5-06, RF-M5-07
RF-M5-04	Registro de tarifa de un plan	Administrador	Alta (Must)	Propuesto	RF-M1-01, RF-M5-01
RF-M5-05	Consulta de planes y tarifas vigentes	Administrador, Contador, Acudiente, Patinador	Media (Should)	Propuesto	RF-M1-01, RF-M5-01, RF-M5-04
RF-M5-06	Asignación de plan a un patinador	Administrador, Acudiente, Patinador	Alta (Must)	Propuesto	RF-M1-01, RF-M2-01, RF-M2-04, RF-M5-01,

ID	Nombre	Actor	Prioridad	Estado	Dependencias
					RF-M5-04, RF-M5-08
RF-M5-07	Cambio de plan de un patinador	Administrador, Acudiente, Patinador	Media (Should)	Propuesto	RF-M1-01, RF-M2-04, RF-M5-06, RF-M5-08
RF-M5-08	Generación automática de cobros mensuales	Sistema (automático)	Alta (Must)	Propuesto	RF-M5-04, RF-M5-06
RF-M5-09	Registro manual de pago de un cobro	Administrador, Contador	Alta (Must)	Propuesto	RF-M1-01, RF-M6-03, RF-M5-08, RF-M5-12, RF-M5-14
RF-M5-10	Registro manual de pago por sesión (plan de día único)	Administrador, Contador	Alta (Must)	Propuesto	RF-M1-01, RF-M6-03, RF-M5-04, RF-M5-06, RF-M5-14
RF-M5-11	Anulación de pago registrado	Administrador	Media (Should)	Propuesto	RF-M1-01, RF-M5-09, RF-M5-10, RF-M5-12, RF-M5-14
RF-M5-12	Cálculo automático del estado de cartera	Sistema (automático)	Alta (Must)	Propuesto	RF-M5-08, RF-M5-09, RF-M5-10, RF-M5-11
RF-M5-13	Consulta del estado de cartera de los patinadores	Administrador, Contador	Alta (Must)	Propuesto	RF-M1-01, RF-M6-03, RF-M5-12
RF-M5-14	Generación de comprobante de pago	Sistema (automático)	Alta (Must)	Propuesto	RF-M5-09, RF-M5-10
RF-M5-15	Descarga de comprobante de pago	Administrador, Contador, Acudiente, Patinador	Media (Should)	Propuesto	RF-M5-14, RF-M5-16, RF-M5-17, RF-M5-18
RF-M5-16	Consulta del historial de pagos (Administrador y Contador)	Administrador, Contador	Alta (Must)	Propuesto	RF-M1-01, RF-M6-03, RF-M5-09, RF-M5-10, RF-M5-11
RF-M5-17	Consulta de pagos de los patinadores a cargo (Acudiente)	Acudiente	Alta (Must)	Propuesto	RF-M1-01, RF-M2-04, RF-M5-06, RF-M5-12

ID	Nombre	Actor	Prioridad	Estado	Dependencias
RF-M5-18	Consulta de pagos propios (Patinador)	Patinador	Media (Should)	Propuesto	RF-M1-01, RF-M5-06, RF-M5-12
RF-M6-01	Visualización del panel general administrativo	Administrador	Alta	Propuesto	RF-M6-02, RF-M6-04, RF-M6-06
RF-M6-02	Registro y administración de personal	Administrador	Alta	Propuesto	Gestión de usuarios
RF-M6-03	Asignación de permisos al rol Contador	Administrador	Alta	Propuesto	RF-M6-02, gestión de usuarios
RF-M6-04	Generación de reportes financieros filtrados	Administrador, Contador	Alta	Propuesto	Pagos, facturación, RF-M6-07
RF-M6-05	Exportación de reportes financieros	Administrador, Contador	Alta	Propuesto	RF-M6-04
RF-M6-06	Registro y control de uniformes	Administrador	Alta	Propuesto	RF-M6-01
RF-M6-07	Registro de venta de uniformes	Administrador	Alta	Propuesto	RF-M6-06, pagos
RF-M6-08	Registro de préstamo y entrega de uniformes	Administrador	Alta	Propuesto	RF-M6-06, patinadores

i